



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Medeiros

Matemática

Básica para Cursos Superiores



Generalidades

Formas de apresentação

a. Por seus elementos:

Exemplo:

$$A = \{a, b, c\}$$

$$a \in A, b \in A, c \in A, d \notin A, f \notin A$$

b. Por uma propriedade:

Exemplos:

$$1. B = \{x \in R \mid x + 1 = 3\} \Rightarrow B = \{2\}$$

$$2. C = \{x \in R \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} \Rightarrow C = \{2, 3\}$$

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Verifique se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas:

1. Se $A = \{-2, 3, 0, 5\}$, então:

a. $3 \in A$

b. $0 \notin A$

c. $-2 \in A$

d. $\frac{5}{3} \in A$

2. Se $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 4 = 0\}$, então:

a. $3 \in B$

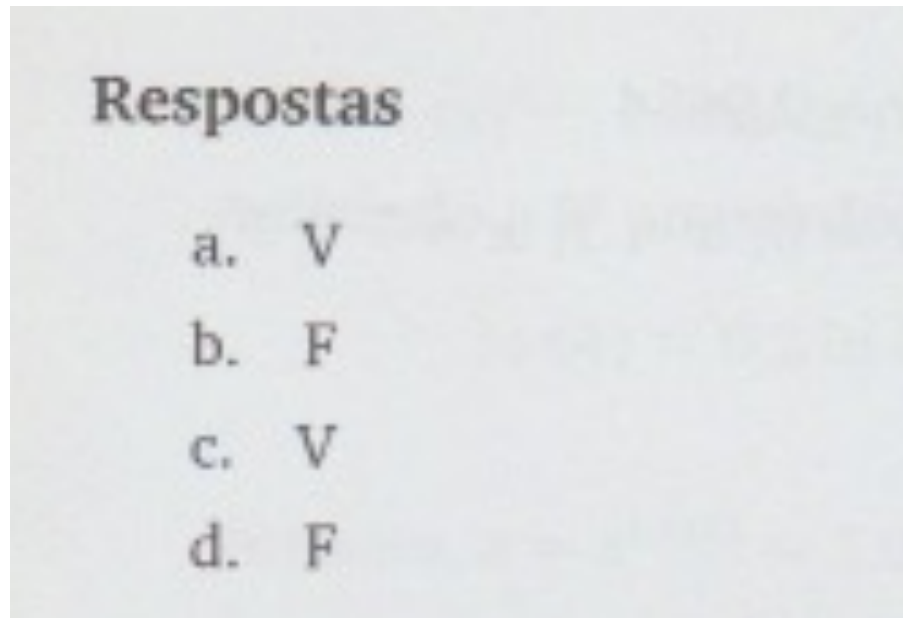
b. $-4 \in B$

c. $2 \in B$

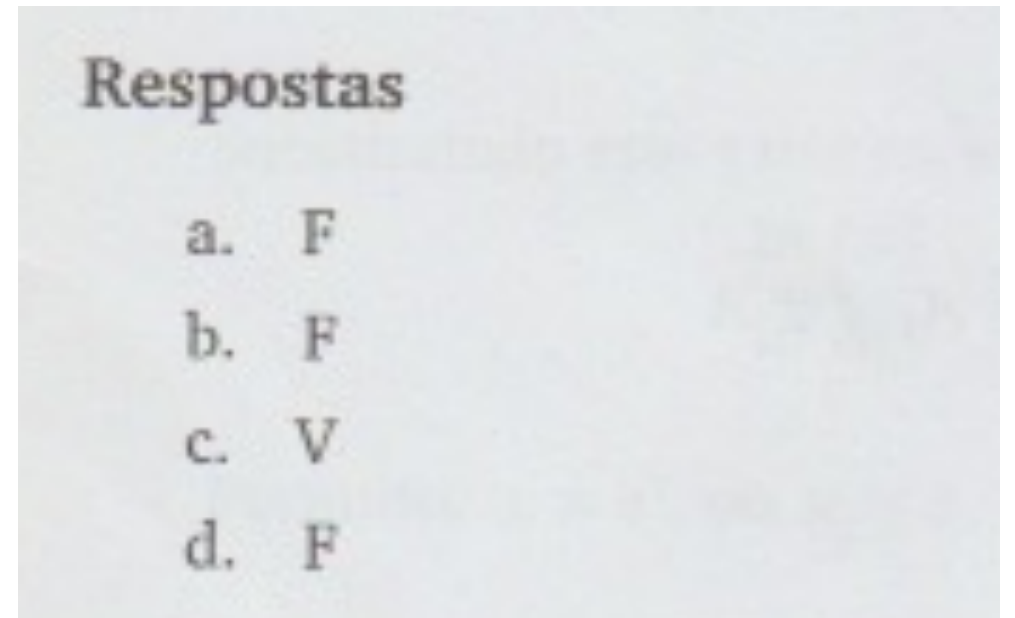
d. $-2 \notin B$

Respostas

Exercício 1



Exercício 2



Subconjunto

Conceito

O conjunto A está contido no conjunto B se todo elemento de A for também elemento de B .

Notação: $A \subset B$

Exemplos:

1. Se $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{a, b, c, d, e\}$, então $A \subset B$.
2. Se $A = \{1, 2\}$ e $B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, então $A \subset B$.
3. Se $A = \{2, 3, 5\}$ e $B = \{5, 3, 2\}$, então $A \subset B$.
4. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{0, 1, 3, 4, 5\}$, então $A \not\subset B$.

Exemplo

EXERCÍCIO PROPOSTO

Verifique se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas:

- a. Se $A = \left\{\frac{1}{2}, 0, 3, 5\right\}$ e $B = \left\{\frac{1}{2}, 5\right\}$, então $B \subset A$.
- b. Se $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{1, 3, 4\}$, então $A \subset B$.
- c. Se $A = \{0, 3\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3\}$, então $A \subset B$.
- d. Se $A = \{1, 3, 5\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x - 1 = 2\}$, então $B \subset A$.

Respostas

Respostas

a. V

b. F

c. F

d. V

Igualdade

Conceito

O conjunto A é igual ao conjunto B , se A e B possuem os mesmos elementos.

Notação: $A = B$

Exemplos:

1. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 3, 2\}$, então $A = B$.
2. Se $A = \{1, 1, 1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 3, 2\}$, então $A = B$.
3. Se $A = \{2, 3, 5\}$ e $B = \{1, 3, 6\}$, então $A \neq B$.

Conjunto vazio

Conceito

É o conjunto que não possui elementos.

Notação: $\emptyset$ ou $\{ \}$

Exemplos

EXERCÍCIO PROPOSTO

Verifique se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas:

- a. Se $A = \{2, 3, 5\}$ e $B = \{2, 3, 5\}$, então $B \neq A$.
- b. Se $A = \{x \in R \mid 2x + 3 = 7\}$ e $B = \{2, 5\}$, então $B = A$.
- c. Se $A = \{x \in R \mid 5 - x = 7\}$ e $B = \{-2\}$, então $B = A$.
- d. Se $A = \{1, 3, 5, 8\}$ e $B = \{0, 3, 5, 8\}$, então $B \neq A$.
- e. Se $A = \{x \in R \mid x^2 + x + 1 = 0\}$ e $B = \{ \}$, então $B = A$.

Respostas

- a. F
- b. F
- c. V
- d. V
- e. V

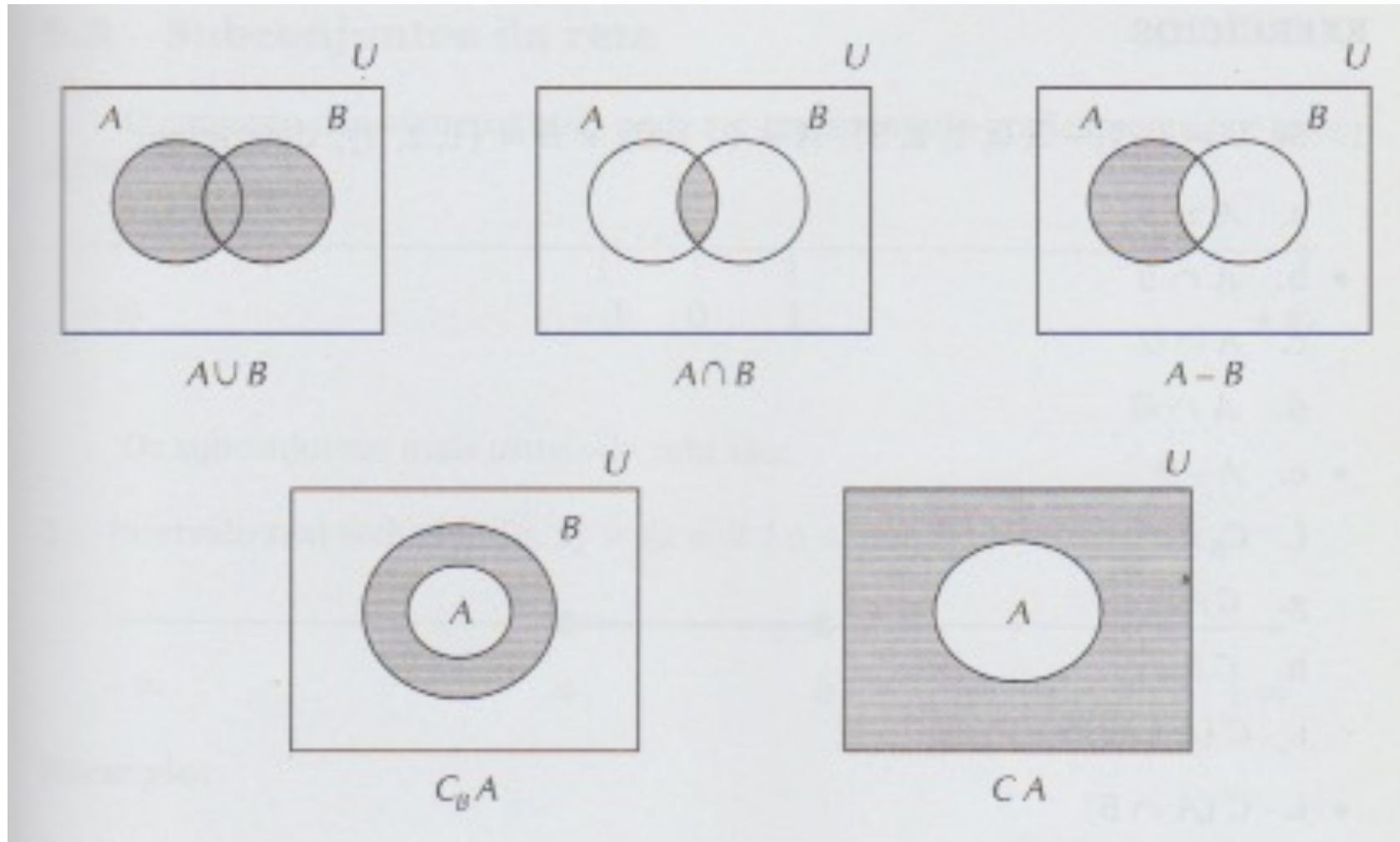
Operações

Sejam A e B subconjuntos de U :

- a. Reunião: $A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$
- b. Interseção: $A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$
- c. Diferença: $A - B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$
- d. Complementação: Se $A \subset B$, então $C_B A = \{x \in U \mid x \in B \text{ e } x \notin A\}$.
Em particular, se B for o conjunto universo, então $CA = \{x \in U \mid x \notin A\}$.

Essas operações podem ser representadas geometricamente:

Diagrama de Venn



Exemplos

1. Se $A = \{2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{1, 2, 3, 6\}$, então:

a. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

b. $A \cap B = \{2, 3\}$

c. $A - B = \{4, 5\}$

d. $B - A = \{1, 6\}$

e. $C_B A$ não está definido, pois $A \not\subset B$

Exemplos

2. Se $A = \{4, 5, 8\}$ e $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 8\}$, então:

a. $A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6, 8\} = B$

b. $A \cap B = \{4, 5, 8\} = A$

c. $B - A = \{2, 3, 6\}$

d. $A - B = \emptyset$

e. $C_A B$ não está definido, pois $B \not\subset A$

f. $C_B A = \{2, 3, 6\}$

Exercícios

1. Se $U = \{-1, -2, 0, 1, 2, 3\}$, $A = \{-1, 0\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$, determine:

- a. $A \cup B$
- b. $A \cap B$
- c. $A \cap U$
- d. $A \cap \emptyset$
- e. $A - B$
- f. $C_B A$
- g. CA
- h. CB
- i. $C(A \cup B)$
- j. $C(A \cap B)$
- k. $A \cup U$
- l. $A \cup \emptyset$

Respostas

- a. $A \cup B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$
- b. $A \cap B = \emptyset$
- c. $A \cap U = \{-1, 0\}$
- d. $A \cap \emptyset = \emptyset$
- e. $A - B = \{-1, 0\} = A$
- f. $C_B A$ não está definido, pois $A \not\subset B$
- g. $CA = \{-2, 1, 2, 3\}$
- h. $CB = \{-1, -2, 0\}$
- i. $C(A \cup B) = \{-2\}$
- j. $C(A \cap B) = \{-1, -2, 0, 1, 2, 3\}$
- k. $A \cup U = \{-1, -2, 0, 1, 2, 3\}$
- l. $A \cup \emptyset = \{-1, 0\}$

Aplicação

- 1) Numa pesquisa, verificou-se que, das pessoas consultadas, 100 liam o jornal A, 150 liam o jornal B, 20 liam os dois jornais (A e B) e 110 não liam nenhum dos dois jornais. Quantas pessoas foram consultadas?
- 2) Analisando-se as carteiras de vacinação das 84 crianças de uma creche, verificou-se que 68 receberam vacina Sabin, 50 receberam vacina contra sarampo e 12 não foram vacinadas. Quantas dessas crianças receberam as duas vacinas?
- 3) (FAAP-SP) Uma prova era constituída de dois problemas. 300 alunos acertaram um dos problemas, 260 acertaram o segundo, 100 alunos acertaram os dois e 210 erraram o primeiro. Quantos fizeram a prova?

Respostas

- 1) Foram consultadas 340 pessoas.
- 2) Receberam as duas vacinas 46 crianças.
- 3) Fizeram a prova 450 alunos.

Giovanni, Bonjorno, Bonjorno Jr. **Matemática Fundamental**. Volume único. Editora FTD. P.27, 28 e 29. São Paulo.

Conjuntos numéricos

I. Conjunto dos números naturais

41. Chama-se **conjunto dos números naturais** — símbolo $\mathbb{N}$ — o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3,

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Conjuntos numéricos

II. Conjunto dos números inteiros

42. Chama-se **conjunto dos números inteiros** — símbolo $\mathbb{Z}$ — o seguinte conjunto:

$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$$

No conjunto $\mathbb{Z}$ distinguimos três subconjuntos notáveis:

$$\mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, 3, ...\} = \mathbb{N}$$

(chamado conjunto dos inteiros não negativos);

$$\mathbb{Z}_- = \{0, -1, -2, -3, ...\}$$

(chamado conjunto dos inteiros não positivos);

$$\mathbb{Z}^* = \{..., -3, -2, -1, 1, 2, 3, ...\}$$

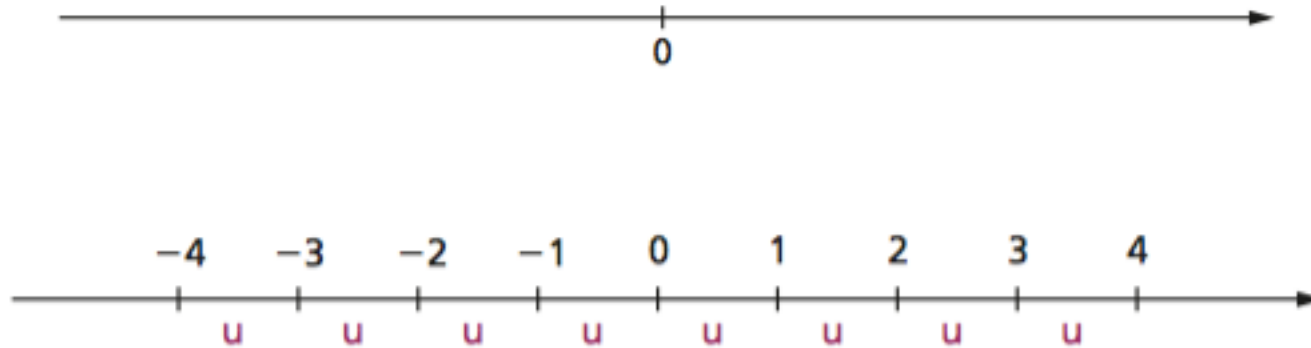
(chamado conjunto dos inteiros não nulos).

Conjuntos numéricos

44. Os números inteiros e a reta

Os números inteiros podem ser representados sobre uma reta orientada por meio do seguinte procedimento:

1º) sobre a reta estabelecemos um sentido positivo e um ponto O (origem), que representa o inteiro 0 (zero):



Conjuntos numéricos

III. Conjunto dos números racionais

46. Chama-se **conjunto dos números racionais** — símbolo $\mathbb{Q}$ — o conjunto dos pares ordenados (ou frações) $\frac{a}{b}$, em que $a \in \mathbb{Z}$ e $b \in \mathbb{Z}^*$, para os quais adotam-se as seguintes definições:

$$1^{\text{a}}) \text{ igualdade: } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$$

$$2^{\text{a}}) \text{ adição: } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$3^{\text{a}}) \text{ multiplicação: } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Conjuntos numéricos

Na fração $\frac{a}{b}$, a é o **numerador** e b o **denominador**. Se a e b são primos entre si, isto é, se $\text{mdc}(a, b) = 1$, dizemos que $\frac{a}{b}$ é uma **fração irredutível**. Assim, as frações $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{7}$ e $\frac{7}{15}$ são irredutíveis, mas $\frac{6}{10}$ não é.

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

Conjuntos numéricos

48. Representação decimal

Notemos que todo número racional $\frac{a}{b}$ pode ser representado por um número decimal. Passa-se um número racional $\frac{a}{b}$ para a forma de número decimal dividindo o inteiro a pelo inteiro b . Na passagem de uma notação para outra podem ocorrer dois casos:

1ª) o número decimal tem uma quantidade finita de algarismos, diferentes de zero, isto é, é uma **decimal exata**.

Exemplos:

$$\frac{3}{1} = 3 \quad \frac{1}{2} = 0,5 \quad \frac{1}{20} = 0,05 \quad \frac{27}{1000} = 0,027$$

Conjuntos numéricos

2º) o número decimal tem uma quantidade infinita de algarismos que se repetem periodicamente, isto é, é uma **dízima periódica**.

Exemplos:

$$\frac{1}{3} = 0,333... = 0,\overline{3} \text{ (período 3)}$$

$$\frac{2}{7} = 0,285714285714... = 0,285714 \text{ (período 285714)}$$

$$\frac{11}{6} = 1,8333... = 1,8\overline{3} \text{ (período 3)}$$

Podemos notar também que todo número na forma de decimal exata ou de dízima periódica pode ser convertido à forma de fração $\frac{a}{b}$ e, portanto, representa um número racional.

Conjuntos numéricos

Quando a decimal é exata, podemos transformá-la em uma fração cujo numerador é o numeral decimal sem a vírgula e cujo denominador é o algarismo 1 seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do numeral dado.

Exemplos:

$$0,37 = \frac{37}{100}$$

$$2,631 = \frac{2\,631}{1\,000}$$

$$63,4598 = \frac{634\,598}{10\,000}$$

Conjuntos numéricos

Quando a decimal é uma dízima periódica, devemos procurar sua **geratriz**. Damos, a seguir, três exemplos de como obter a geratriz de uma dízima periódica.

Exemplo 1: $0,777\dots$

$$\left. \begin{array}{l} x = 0,777\dots \\ 10x = 7,777\dots \end{array} \right\} \Rightarrow 10x - x = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{9}$$

$$\text{então: } 0,777\dots = \frac{7}{9}.$$

Exemplo 2: $6,4343\dots$

$$\left. \begin{array}{l} x = 6,434343\dots \\ 100x = 643,434343\dots \end{array} \right\} \Rightarrow 100x - x = 637 \Rightarrow x = \frac{637}{99}$$

$$\text{então: } 6,434343\dots = \frac{637}{99}.$$

Conjuntos Numéricos

IV. Conjunto dos números reais

49. Números irracionais

Existem números cuja representação decimal com infinitas casas decimais não é periódica. Por exemplo, o numeral decimal $0,1010010001\dots$ (em que o número de algarismos 0 intercalados entre os algarismos 1 vai crescendo) é não periódico. Ele representa um número *não* racional. Ele representa um **número irracional**.

Outros exemplos de números irracionais:

$1,234567891011$

$6,202002000\dots$

$34,56789101112\dots$

50. Chama-se **conjunto dos números reais** — símbolo $\mathbb{R}$ — aquele formado por todos os números com representação decimal, isto é, as decimais exatas ou periódicas (que são números racionais) e as decimais não exatas e não periódicas (que são números irracionais).

Dessa forma, todo número racional é número real, ou seja:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Conjuntos numéricos

Além dos racionais, estão em $\mathbb{R}$ números irracionais como:

$$\sqrt{2} = 1,4142136\dots$$

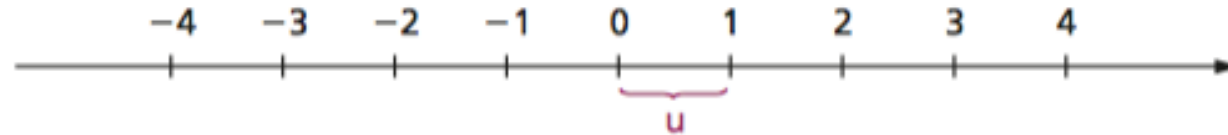
$$\pi = 3,1415926\dots$$

Se quisermos outros números irracionais, poderemos obtê-los, por exemplo, por meio da expressão $\sqrt{p}$, em que p é primo e positivo. São irracionais: $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$, etc.

Conjuntos numéricos

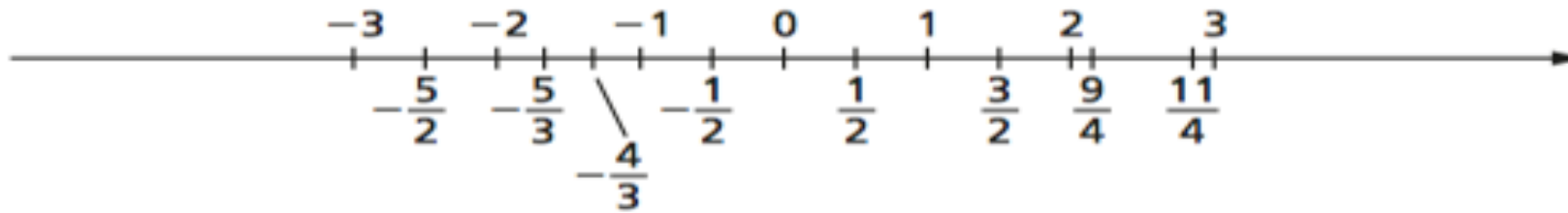
52. Os números reais e a reta

Já vimos que os números inteiros podem ser representados por pontos de uma reta orientada:



Conjuntos numéricos

Analogamente, os números racionais não inteiros também podem. Se quisermos, por exemplo, representar o número $\frac{1}{2}$ sobre a reta, marcamos a partir de 0 um segmento de medida $\frac{1}{2}$ u no sentido positivo. A extremidade desse segmento representa $\frac{1}{2}$. Na figura abaixo representamos sobre a reta vários números racionais.



Conjuntos numéricos

VII. Resumo

Os conjuntos numéricos podem ser representados esquematicamente pela figura ao lado.

Observemos que

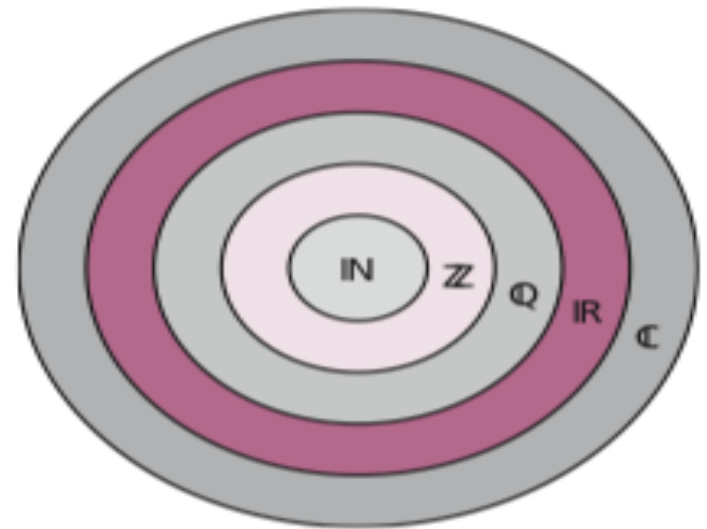
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Notemos também que:

$\mathbb{Z} - \mathbb{N}$ = conjunto dos números inteiros negativos;

$\mathbb{Q} - \mathbb{Z}$ = conjunto dos números racionais não inteiros;

$\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ = conjunto dos números reais irracionais.



Conjuntos Numéricos

É comum representar cada um dos conjuntos numéricos que estudamos por uma letra. Por exemplo, o conjunto dos racionais é denotado por $\mathbb{Q}$, o conjunto dos reais por $\mathbb{R}$. O esquema a seguir mostra como esses conjuntos se organizam entre si:



Exercícios

70. Quais das seguintes proposições são verdadeiras?

a) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$

e) $0,474747... \in \mathbb{Q}$

b) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

f) $\left\{ \frac{4}{7}, \frac{11}{3} \right\} \subset \mathbb{Q}$

c) $0 \in \mathbb{Q}$

g) $1 \in \mathbb{Q} - \mathbb{Z}$

d) $517 \in \mathbb{Q}$

h) $\frac{2}{7} \in \mathbb{Q} - \mathbb{Z}$

Exercícios

80. Quais das proposições abaixo são verdadeiras?

a) $3 \in \mathbb{R}$

d) $\frac{1}{2} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$

b) $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$

e) $\sqrt{4} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$

c) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$

f) $\sqrt[3]{4} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$

Exercícios

71. Coloque na forma de uma fração irredutível os seguintes números racionais: 0,4; 0,444...; 0,32; 0,323232...; 54,2; 5,423423423... .

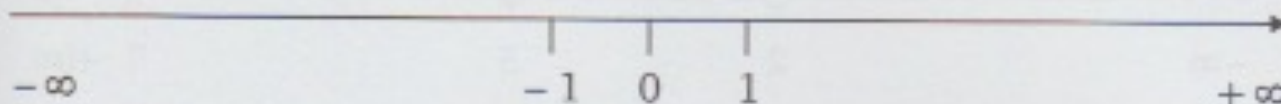
72. Coloque em ordem crescente os seguintes números racionais: $\frac{15}{16}$, $\frac{11}{12}$, $\frac{18}{19}$, 1, $\frac{47}{48}$ e $\frac{2}{3}$.

74. Represente sobre uma reta orientada os seguintes números racionais:

$$-2, -\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{4}, 0, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{7}{3} \text{ e } \frac{6}{2}.$$

Subconjunto da reta

O conjunto dos números reais pode ser representado graficamente por meio de uma reta.



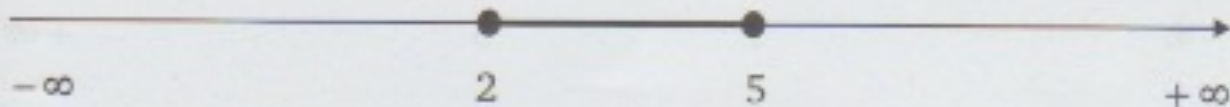
Os subconjuntos mais usuais da reta são:

1. Intervalo real fechado: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$

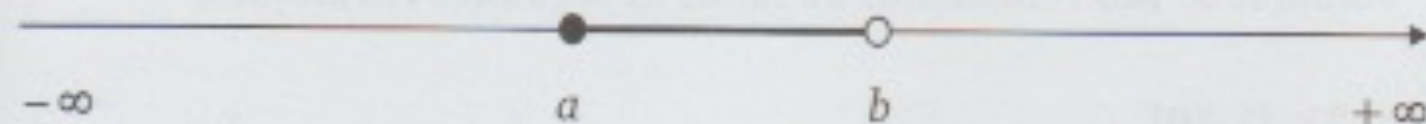


Exemplo:

$$[2, 5] = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 5\}$$

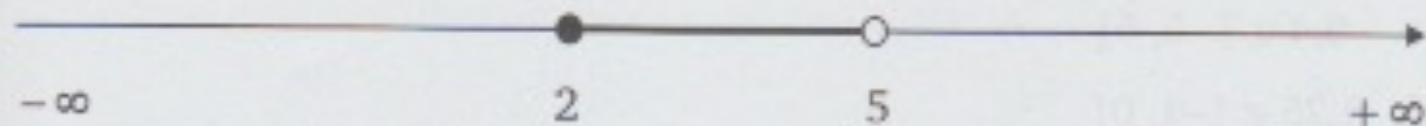


2. Intervalo real semi-aberto à direita: $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$

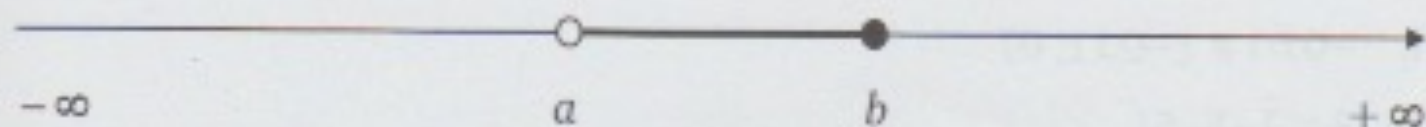


Exemplo:

$$[2, 5[= \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 5\}$$

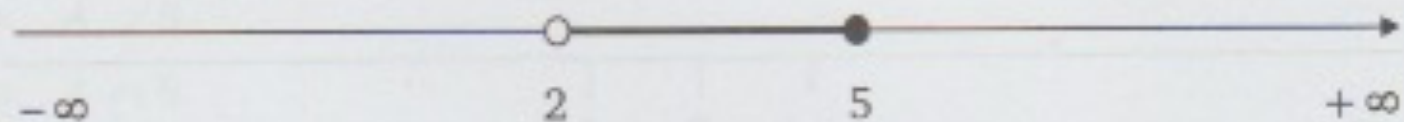


3. Intervalo real semi-aberto à esquerda: $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$

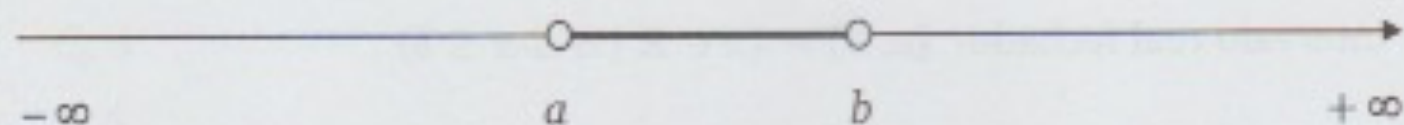


Exemplo:

$$] 2, 5] = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x \leq 5\}$$

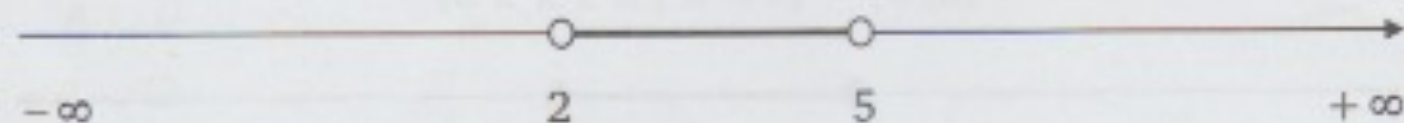


4. Intervalo real aberto: $] a, b [= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$



Exemplo:

$$] 2, 5 [= \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 5\}$$



Exercícios

Verifique se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

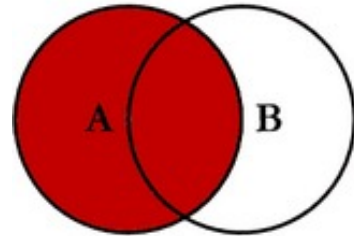
- a. $3 \in [1, 10]$
- b. $2 \in [2, 5]$
- c. $5 \in [0, 5[$
- d. $3 \notin [-6, 4]$
- e. $0,4 \in [-2, 6]$
- f. $1,25 \notin [-1, 0[$
- g. $-1 \in]-0,9; 0[$
- h. $0 \in]-1, 1[$
- i. $-0,01 \notin [-0,11; 0]$
- j. $5 \in]-5, 5[$

Respostas

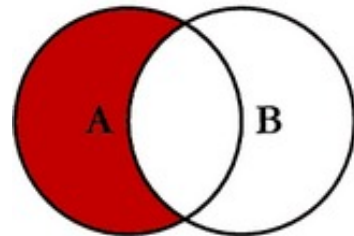
- a. V
- b. V
- c. F
- d. F
- e. V
- f. V
- g. F
- h. V
- i. F
- j. F

Panorama geral

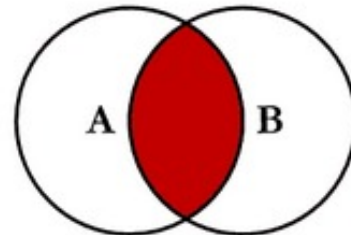
SQL JOINS



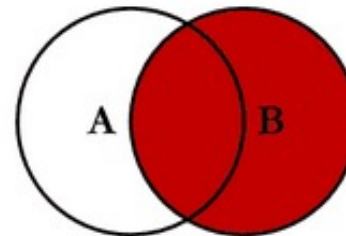
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
LEFT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



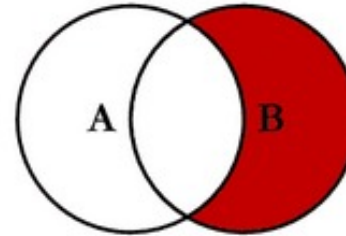
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
LEFT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE B.Key IS NULL
```



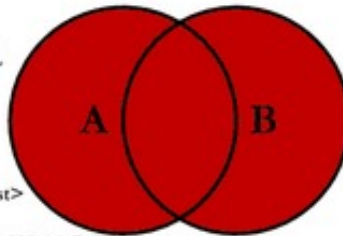
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
INNER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



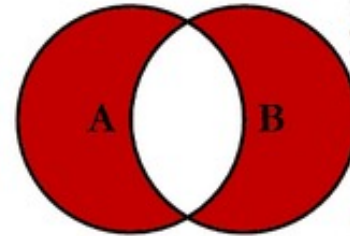
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
RIGHT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
RIGHT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL
```

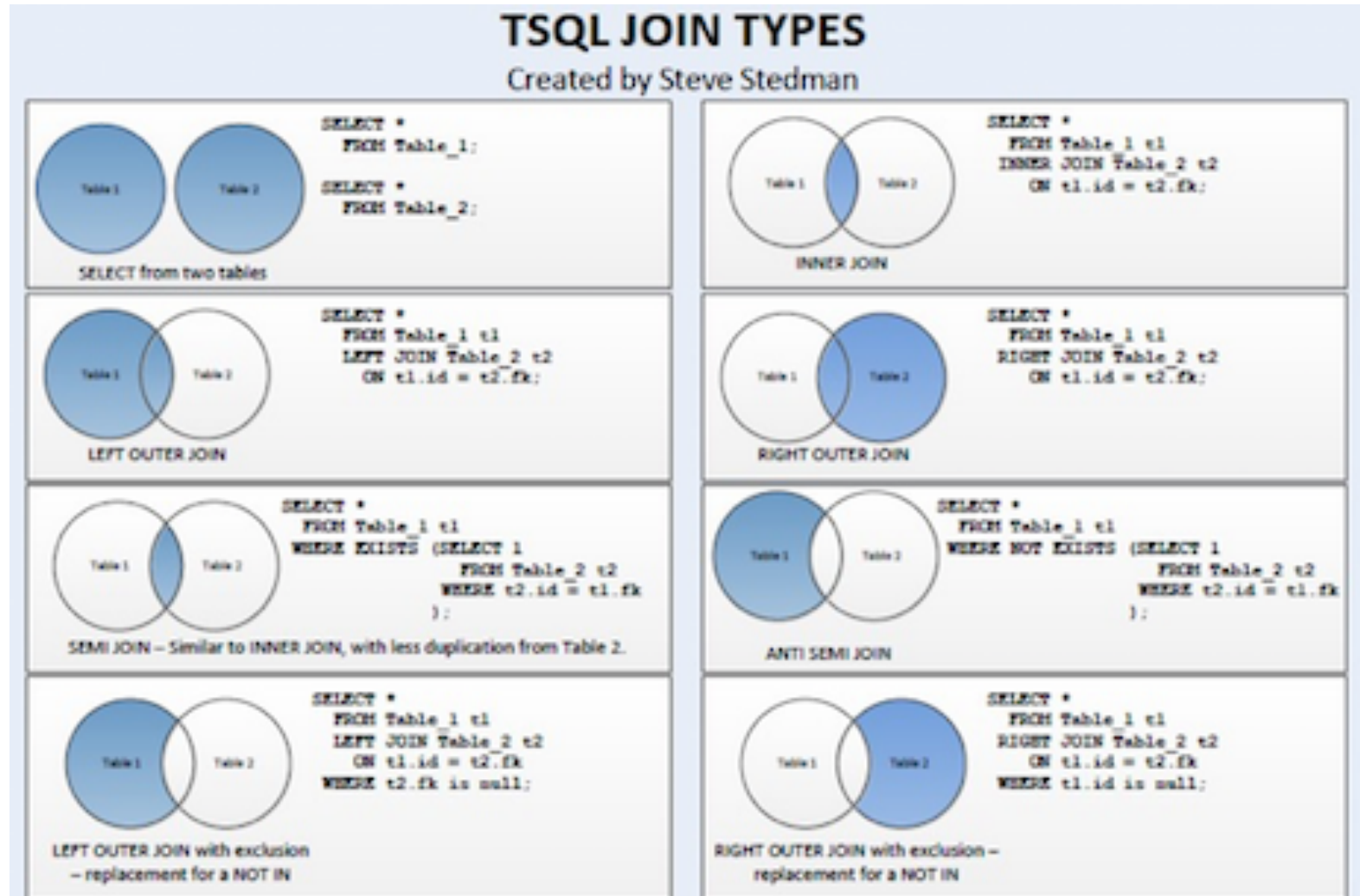


```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```

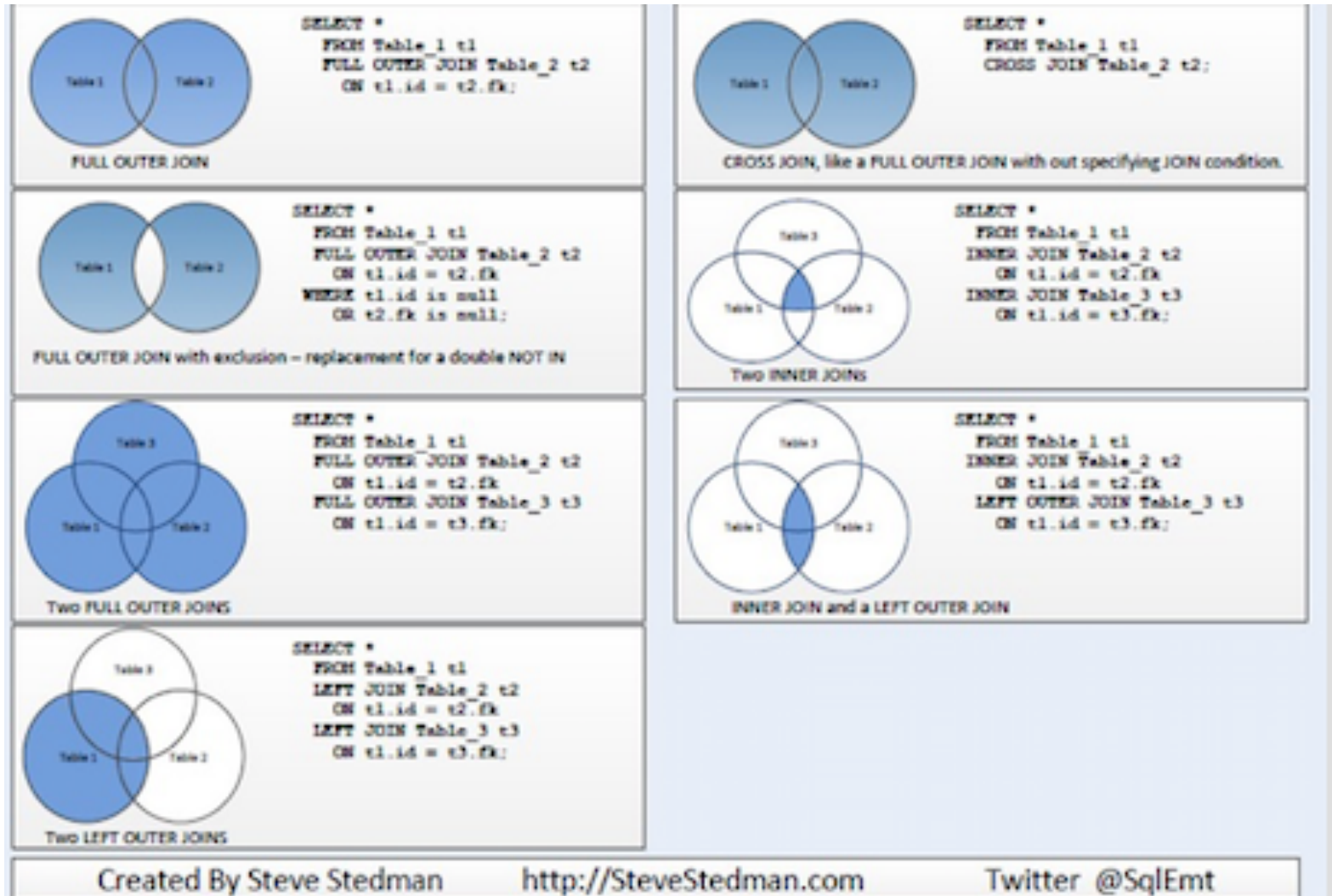


```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL  
OR B.Key IS NULL
```

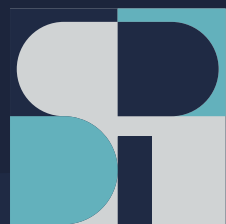
Panorama Geral



Panorama Geral



**Nos vemos na próxima
aula!**



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

elengl@gmail.com